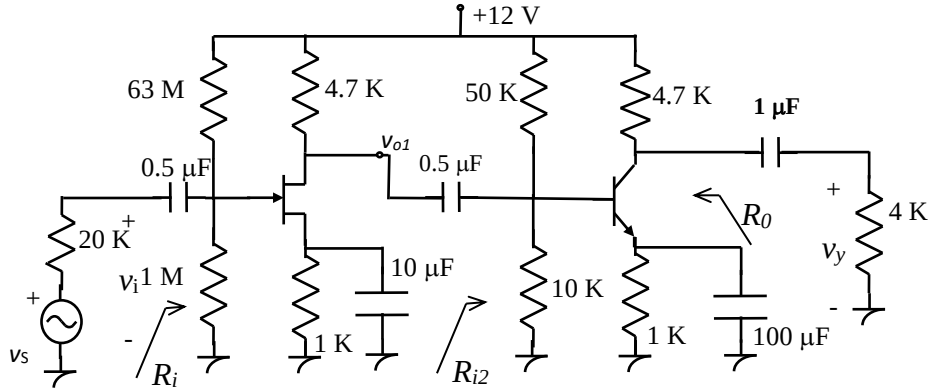


T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK-II FİNAL SORULARI

Prof. Dr. Seral ÖZŞEN, Doç.Dr. Murat CEYLAN
Tarih: 19.06.2023 Saat: 11:00 Sınav Süresi : 90 Dakika
Sorular eşit puanlıdır.

S.1.

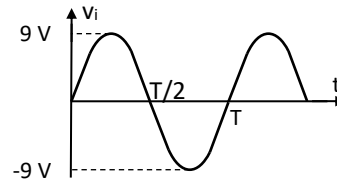
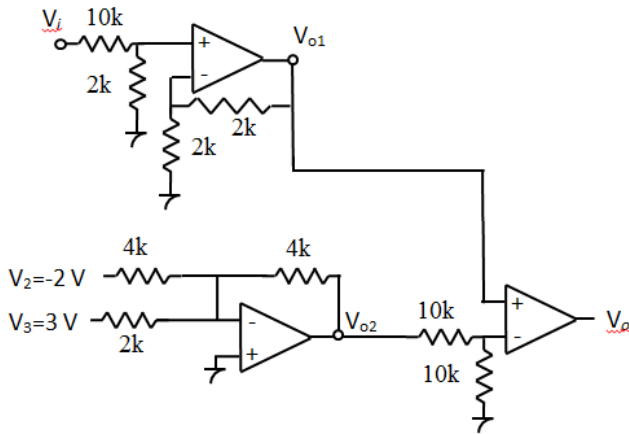


$g_m = 2.16 \text{ mS}$, $h_{fe} = \beta = 120$, $h_{ie} = 2 \text{ k}\Omega$ ise;

a) $R_i = ?$, $R_{i_2} = ?$, $R_o = ?$

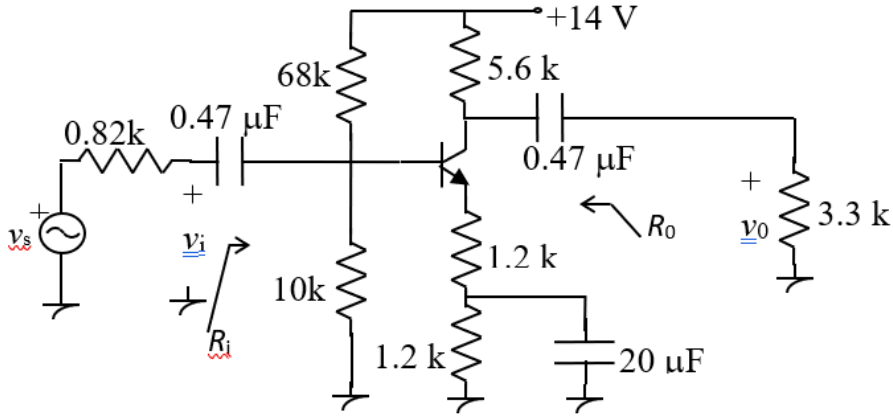
b) $A_{v_1} = \frac{V_{o1}}{V_i} = ?$, $A_{v_2} = \frac{V_y}{V_{o1}} = ?$, $A_{v_s} = \frac{V_y}{V_s} = ?$

S.2.



Şekilde verilen OpAmp'lar için $\pm V_{cc} = \pm 14 \text{ V}$ tur. Buna göre V_{o1} , V_{o2} ve V_o çıkışlarını hesaplayıp ölçekli olarak çiziniz.

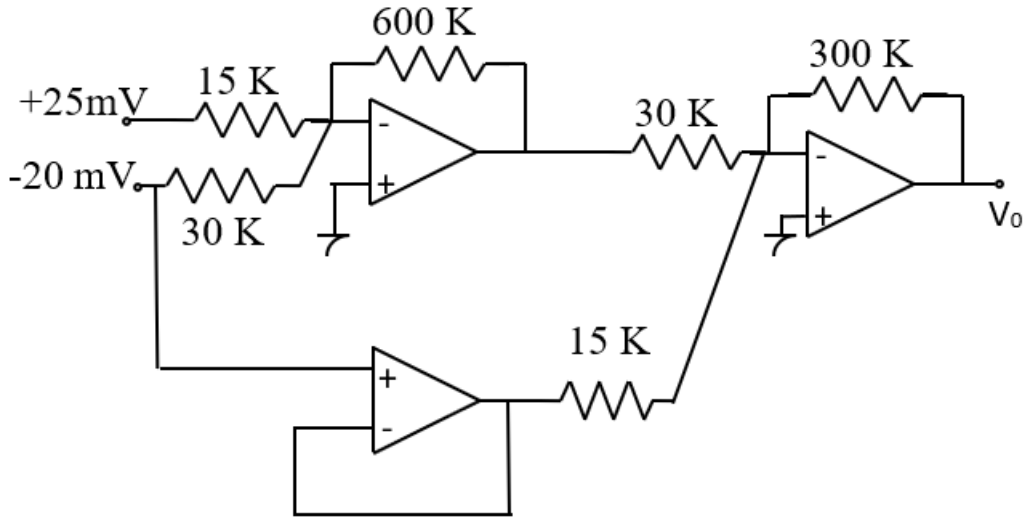
S.3.



Yanda verilen yükselteç devresi için $\beta=120$ ve $r_e=30 \Omega$ olarak verilmektedir. Buna göre;

- AC eşdeğer devreyi çiziniz.
- R_i ve R_o değerlerini bulunuz.
- A_v ve A_{vs} yi bulunuz.
- Alt kesim frekansını bulunuz.

S.4.



Yukarıda görülen Op-Amp devresi için V_o çıkışını, gerekli hesapsal işlemleri yaparak bulunuz.
 $\pm V_{cc}=\pm 15V$